FIZIKA BSc, III. évfolyam / 1. félév
„Optika”

# ZÁRTHELYI DOLGOZAT #1

2021-10-28

## 1. Gömbfelület ideális leképezésének vizsgálata a Fermat-elv segítségével.

Gömbi lencsével csak speciális esetekben valósítható meg ideális leképezés. Ilyet mutat az 1. ábra. Az elrendezésben szereplő *n* törésmutatójú gömb ideális leképezést valósít meg a P és P’ pontok között, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: $n^2 s = n'^2 s' = nn'r$. Célunk, hogy a Fermat-elv segítségével igazoljuk ezt az állítást. Az előbbi feltételeket is felhasználva mekkora az optikai úthossz (*OPL*) P és P’ között az optikai tengely mentén? Milyen következménye van annak, hogy a P’ képpont virtuális, tehát a QP’ szakaszon számolva az optikai úthosszat a fénnyel „szembe” megyünk? Írjuk föl *OPL*-t egy tetszőleges Q pont esetén, és egyszerűsítsük a kifejezést a fenti feltételek, valamint a megadott gömb egyenletének felhasználásával! Miből látszik, hogy P-P’ ideális tárgy-képpont párjai egymásnak? A számításokat a tengelyszimmetria miatt elegendő csak az *y*-*z* síkban elvégezni. **25 p**

$$OPL|_{z=0} = n(s+r) - n'(s'+r) \tag{1}$$

$$s = \frac{n'}{n} r \quad ; \quad s' = \frac{n}{n'} r \tag{2}$$

$$OPL|_{z=0} = n\left(\frac{n'}{n} r + r\right) - n'\left(\frac{n}{n'} r + r\right) = 0 \tag{3}$$

$$OPL = n\sqrt{y^2 + (s+z)^2} - n'\sqrt{y^2 + (s'+z)^2} \tag{4}$$

$$OPL = n\sqrt{y^2 + z^2 + s^2 + 2sz} - n'\sqrt{y^2 + z^2 + s'^2 + 2s'z} \tag{5}$$

$$y^2 + z^2 = r^2 \tag{6}$$

$$OPL = n\sqrt{r^2 + \frac{n'^2}{n^2} r + 2\frac{n'}{n} rz} - n'\sqrt{r^2 + \frac{n^2}{n'^2} r + 2\frac{n}{n'} rz} = OPL|_{z=0} = 0. \tag{7}$$

## 2. Teljes belső visszaverődésnél fellépő fázistolás meghatározása

Egy p- és s-polarizációs komponenst is tartalmazó síkhullám üveg-levegő határfelületre érkezik, ahol teljes belső visszaverődést szenved. A beesési szög $\theta$ = 55.0°, az N-BK7 üveg törésmutatója $n$ = 1.519 (550 nm-es hullámhosszon). Mekkora a fokban kifejezett fáziskülönbség ($\varphi_p - \varphi_s$) a visszavert hullám p- és s-polarizációs komponensei között? **20 p**

$$e^{i\varphi_p} = \frac{1 + i\gamma\left(\frac{n}{n'}\right)^2}{1 - i\gamma\left(\frac{n}{n'}\right)^2} \quad ; \quad e^{i\varphi_s} = \frac{1+i\gamma}{1-i\gamma} \quad ; \quad \gamma = \frac{\sqrt{n^2 \sin^2\theta - n'^2}}{n\cos\theta} \quad ; \quad n' = 1.0 \tag{8}$$

$$\gamma = \frac{\sqrt{2.307 \cdot 0.6710 - 1}}{1.519 \cdot 0.5736} = 0.8496 \tag{9}$$

$$\varphi_p = 2\,\mathrm{atan}\,\gamma\left(\frac{n}{n'}\right)^2 = 125.9° \; ; \; \varphi_s = 2\,\mathrm{atan}\,\gamma = 80.70° \tag{10}$$

$$\varphi_p - \varphi_s = 45.2°. \tag{11}$$

## 3. Szabadtéri telekommunikációs adó-vevő modellezése Gauss-nyalábbal

Egy szabadtéri optikai telekommunikációs adó-vevő berendezés lézernyalábját modellezzük Gauss-nyalábbal. Az alacsony légköri veszteségek kiaknázása és a szemvédelmi szabályok betartása érdekében az alkalmazott fény hullámhossza közeli infravörös tartományba esik:

$\lambda_0$ = 1550 nm. Az adó fényforrás (kollimátor) méretének minimalizálása céljából a nyaláb nyaka az optika kilépőablakán található. Ezzel a nyalábbal egy, a nyaktól mért $z$ = 2 km távolságban lévő vevő detektort célzunk meg. Ha nagyon megnöveljük a nyaknál mért nyalábsugarat ($w_0$), akkor a detektor Rayleigh-távolságon ($z_R$) belülre kerül, ahol körülbelül $w_0$-al arányosan nő a detektornál a fényfolt mérete ($w(z)$). Ha viszont nagyon lecsökkentjük $w_0$-t, akkor a diffrakció miatt a divergencia, és ezzel együtt a detektornál mért nyalábsugár növekszik meg. A $w(z)$ távolságfüggésének ismeretében határozzuk meg az optimális $w_0$-t, ahol a detektornál mért $w(z)$ minimális! Mekkora ebben az esetben a Rayleigh-távolság? **25 p**

$$w(z) \equiv w_0\sqrt{1+\left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}\right)^2} \tag{12}$$

$$w'(z) = w_0\frac{1}{2}\frac{-2\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}2\frac{\lambda z}{\pi w_0^3}}{\sqrt{1+\left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}\right)^2}} + \sqrt{1+\left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}\right)^2} = 0 \tag{13}$$

$$1+\left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}\right)^2 = 2\left(\frac{\lambda z}{\pi w_0^2}\right)^2 \tag{14}$$

$$\frac{\lambda z}{\pi w_0^2} = 1 \quad \Rightarrow \quad w_0 = \sqrt{\frac{\lambda z}{\pi}} = \sqrt{\frac{1550\cdot 10^{-9}\cdot 2000}{3.1416}} = 31.4\ \text{mm} \tag{15}$$

$$z_R = \frac{\pi w_0^2}{\lambda} = z = 2000\ \text{m}. \tag{16}$$

## 4. Kepler-távcső képalkotásának paraxiális vizsgálata

A 2. ábrán látható, két vékonylencséből felépített Kepler-távcsövet vizsgáljuk paraxiális közelítésben. A lencsék levegő közegben vannak, effektív fókusztávolságuk $f_1$ és $f_2$, a közöttük lévő távolság $f_1$+ $f_2$, azaz a lencsék konfokális pozícióban vannak. Írjuk föl a fényterjedést leíró átviteli mátrixot (**M**) az első lencse bal oldali felülete és az ábrán 3-assal jelölt felület között! Vegyük észre, hogy a mátrixelemek nagymértékben egyszerűsíthetők! Mekkora a teljes lencserendszer eredő törőereje ($P$)? Mekkora a szögnagyítás ($m_\alpha$)? Ha a 3-as felület (szakkifejezéssel a kilépő pupilla, ahová a szemünk kerül), pontosan ott helyezkedik el, ahová a 2. lencse az 1. lencsét leképezi, akkor mekkora az átviteli mátrix $B$ eleme? Mekkora ebben az esetben $z$ értéke? **30 p**

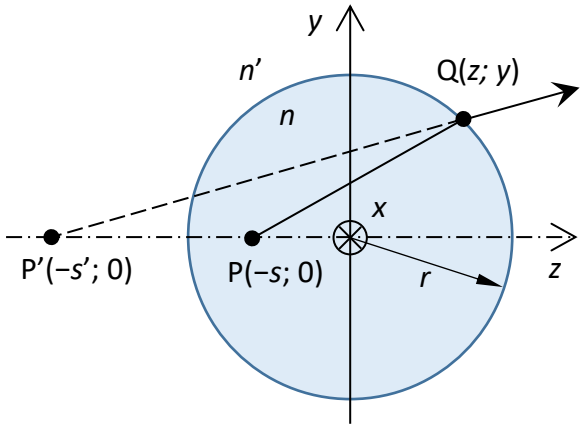
$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix}1 & z\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\frac{1}{f_2} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & f_1+f_2\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\frac{1}{f_1} & 1\end{bmatrix} \tag{17}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix}1 & z\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\\ -\frac{1}{f_2} & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{f_2}{f_1} & f_1+f_2\\ -\frac{1}{f_1} & 1\end{bmatrix} \tag{18}$$

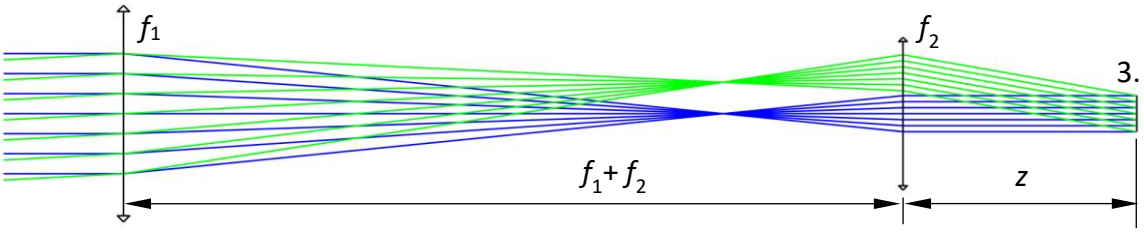
$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix}1 & z\\ 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{f_2}{f_1} & f_1+f_2\\ 0 & -\frac{f_1}{f_2}\end{bmatrix} \tag{19}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix}A & B\\ C & D\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-\frac{f_2}{f_1} & f_1+f_2-z\frac{f_1}{f_2}\\ 0 & -\frac{f_1}{f_2}\end{bmatrix} \tag{20}$$

$$P = -\mathrm{C} = 0\ ;\ m_\alpha = -\frac{f_1}{f_2}\ ;\ B = f_1+f_2-z\frac{f_1}{f_2} = 0 \quad \Rightarrow \quad z = (f_1+f_2)\frac{f_2}{f_1}. \tag{21}$$




1. ábra.




2. ábra

3.

Osztályozás:

| | |
|---|---|
| 00 - 39% | 1 |
| 40 - 54% | 2 |
| 55 - 69% | 3 |
| 70 - 84% | 4 |
| 85-100% | 5 |

fél jegy = szint−2%-tól